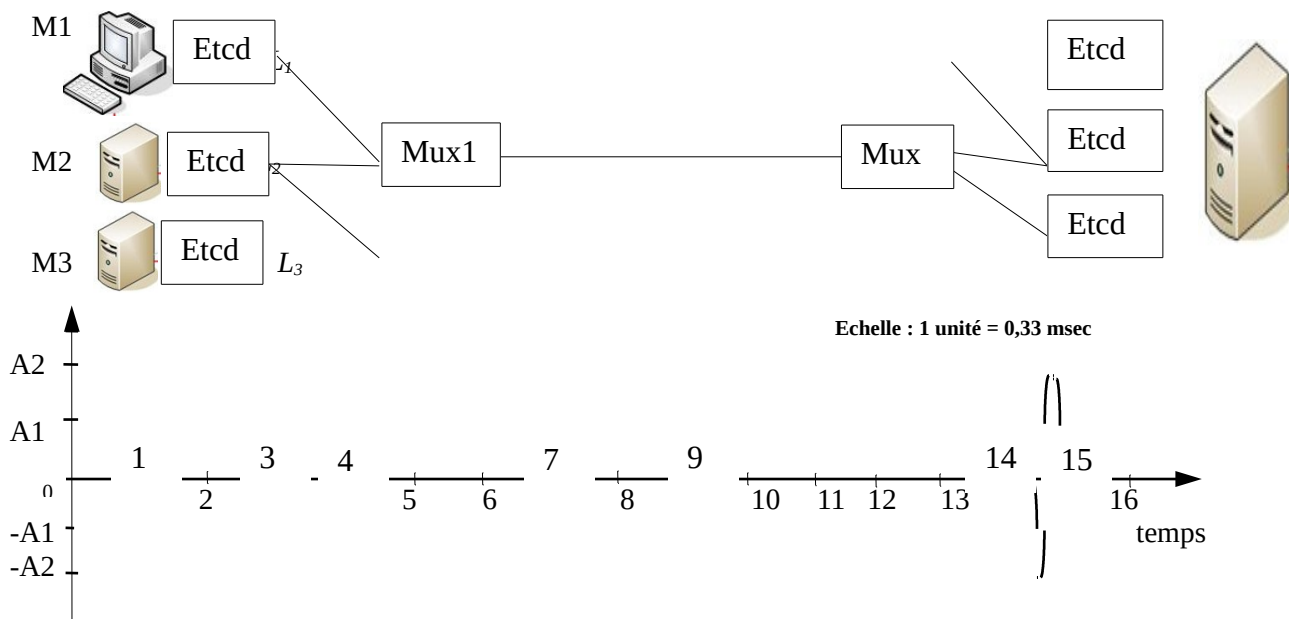


EMD Réseau (Durée : 1h30)

Exercice 1 (6.5 points)

On désire multiplexer trois lignes basse vitesse L_1 , L_2 , et L_3 sur une ligne partagée à haute vitesse en utilisant un multiplexage temporel synchrone. Soit le signal observé sur la ligne haute vitesse correspondant à la séquence binaire suivante de longueur 39 : 00011100 10000111 10011010 01110000 1000010



- 1) Déterminer la valeur du quantum si le message de M_1 est envoyé apres une scrutation, justifier.
- 2) En supposant que les ETCDs associés aux lignes L_i ont la même rapidité de modulation R_i , calculer les rapidités R_i .
- 3) En assumant les débits suivants $D_1=3000\text{bps}$, $D_2=4000\text{bps}$ et $D_3=2000\text{bps}$. Extraire les messages des 3 lignes.
- 4) Donner en détails la modulation utilisée par chaque ligne en entrée, en assumant que les modems utilisent des modulations différentes.
- 5) Représentez le message de la ligne 1 en codage Manchester.

Exercice 2 : (6.5 pts)

Soit le contenu d'un paquet IP:

0100	0101	0000 000 ?	0000 0001 0000 0000
Ver	longE	TOS	Longueur totale
0000 0000 0000 0101	000	00000 0000 0000	0000 0000 0000
identification		0000 0001	?
0000 0001	0000 0110	?	Total de contrôle d'erreur
TTL	Protocole		
01001111.11110010.00001111.10001011			
11001000.10110010.00000111.10001001			

0000 0001 0000 0110	0000 0000 0101 0000
port source	port destination
0000 0000 0000 0000	0000 0011 0001 0101
0000 0000 0000 0000	0000 0000 0100 0001
0110 ? 1 1 1 0 0 0 0	
U A P R S F	Taille de la fenêtre
?	0000 0000 0010 0000
Données	

1. Que fera le prochain routeur en recevant le paquet, justifier.
2. Est-ce que le paquet est un fragment ? justifier.
3. Quel type de routage est requis ? justifier.
4. Est-ce que l'émetteur et le destinataire appartiennent au même réseau ? justifier
5. Quelle est la longueur du champs « données ». justifier
6. Quelle est la taille des données reçues par le destinataire jusqu'à lors, et combien il en a envoyé pour la session courante
7. Est-ce que le destinataire de ce paquet pourra envoyer des données à l'émetteur après réception du paquet ? justifier
8. Quelle type d'application s'échange les données et que représente l'application destinataire ? justifier.
9. Y'a t-il des données urgentes, donner leur taille ? justifier.
10. Que signifie le positionnement du drapeau P à 1.

Ps : Toute réponse non justifiée est non comptabilisée

Exercice 3 (7 points)

Soit l'architecture de plusieurs réseaux physiques à interconnecter, constituée de : un 10 base 5 ; un 100 Base TX ; un 10 Base 2 ; un 100 base FX et un FDDI. Chaque réseau contient maximum une trentaine de machines. Nous disposons par ailleurs de trois routeurs : R_1 doté de trois ports (Rj45, port parallèle, et un port série auxiliaire pt à pt), R_2 doté de trois ports (Rj45, Fibre optique, et BNC), Enfin le routeur R_3 doté de deux ports (port série auxiliaire pt à pt, et un port token ring).

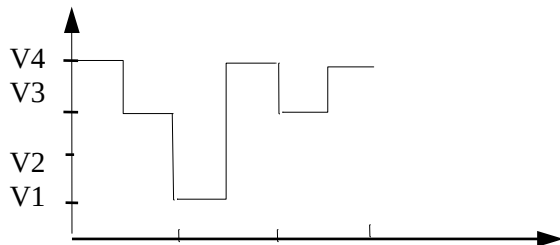
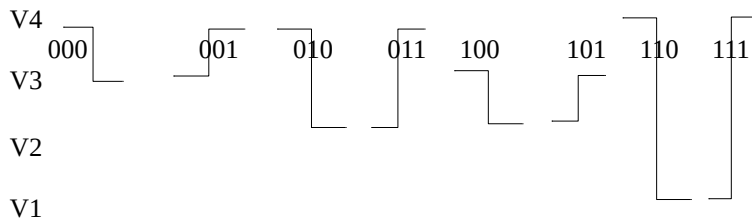
- 1) Concevoir l'architecture d'interconnexion du réseau informatique de l'entreprise à travers un schéma en détaillant les équipements utilisés dans chaque réseau. On assumera que tous les ports des routeurs sont exploités et qu'aucun autre équipement n'est pourvu.
- 2) Proposer un adressage réseau en utilisant une seule adresse IP réseau pour tout le site.

Bon courage.

Correction

Exercice 1 (6.5 points)

- 1) On remarque un silence qui dure 3 unités de temps à partir de 9 unités. On conclue que la première scrutation se termine à cet instant. **(0.5 pts)**
 Une Scrutation = $9 * 0.33 \text{ ms} = 3 \text{ Q} \rightarrow \text{Q} = \text{Scrutation} / 3 = 1 \text{ Msec} **(0.25 pts)**$
- 2) D'après le schéma on déduit que $T_{\text{mux}} = 0.33 \text{ ms}$ **(0.25 pts)**
 On a $R_{\text{mux}} = 1/T_{\text{mux}} = 3000 \text{ bauds}$. **(0.25 pts)**
 On a $R_1 = R_2 = R_3$ donc $R_{\text{mux}} = 3R_i \rightarrow R_i = 1000 \text{ Bauds}$. **(0.25pts)**
- 3) On déduit : $n_1 = 3$, $n_2 = 4$, $n_3 = 2$ **(0.25 pts)**
 $\text{MSg1} = 000111001$; $\text{MSg2} = 0000 1111 0011 1000 0100 0010$; $\text{MSg3} = 010011$ **(0.75 pts)**
- 4) D'après le schéma
 M_1 utilise au moins : 2 Amplitudes (A_1, A_2) 2 Phases ($0, \pi$), 2 fréquences ($f_1, 2f_1$)
 donc minimum $V_1 = 2 * 2 * 2 = 8$ et $n_1 \geq 3$ modulation Ask Psk FSK **(0.75 pts)**
 M_2 utilise au moins ; 2 Amplitudes (A_1, A_2) 2 Phases ($0, \pi$), 4 fréquences ($f_1, 2f_1, 3f_1, 4f_1$)
 donc minimum $V_2 \geq 2 * 2 * 4 = 16$ et $n_2 \geq 4$ modulation Ask Psk FSK **(0.75 pts)**
 M_3 utilise au moins 2 Amplitudes (A_1, A_2) 2 Phases ($0, \pi$), une fréquence (f_1)
 donc minimum $V_3 \geq 2 * 2 * 1 = 4$ et $n_1 \geq 2$ modulation Ask Psk **(0.75 pts)**
- 5) $N_2 = 3$ $T_R = 1 \text{ ms}$ **(0.25pts)**
 Configurations 8 parmi 12 en utilisant 4 valences: **(0.5pts)**



(1 pts)

t (ms)

Echelle : 1unité → 1 ms

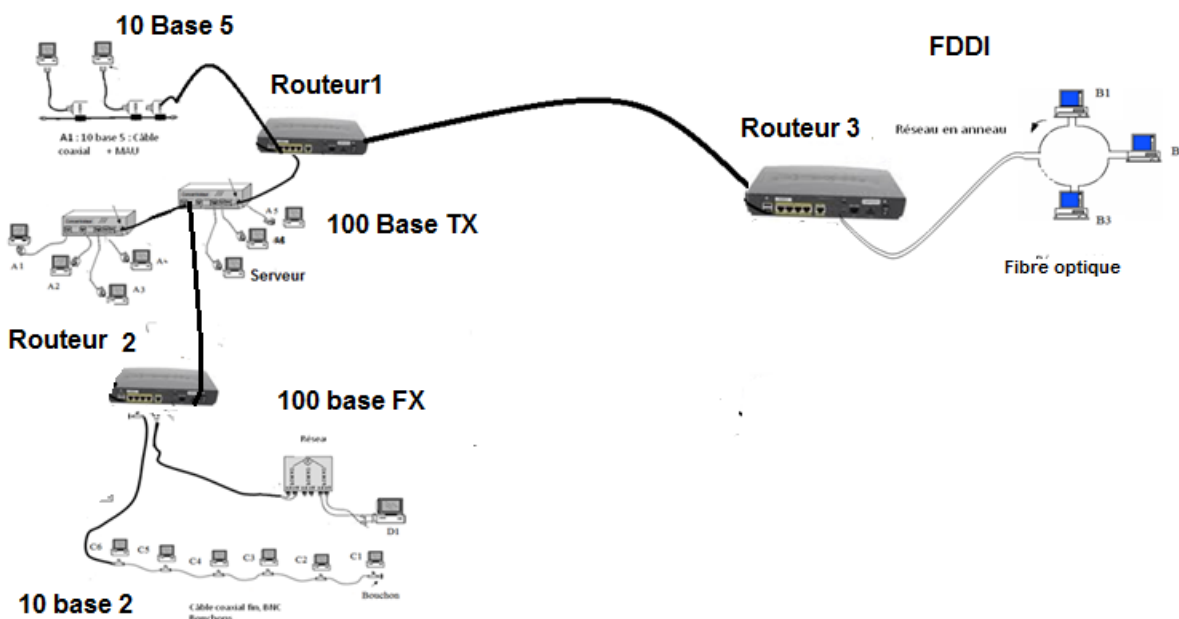
MSg1=000 111 001

Exercice 2 (6,5 pts)

- 1) Il le détruira car il va décrémenter le TTL qui va s'annuler (0,5 pts).
- 2) Non ce n'est pas un fragment car la valeur du Bit more=0 ainsi que le champ déplacement (0,5 pts).
- 3) Le routage est requis est best effort aucune métrique n'est activée dans le champ TOS, et le paquet doit être routé en priorité la plus faible 0. (0,75 pts).
- 4) Non l'émetteur et le destinataire n'appartiennent pas au même réseau car les adresses IP n'ont pas le même identifiant réseau Ip source : 79.0.0.0 réseau Ip dest : 200.178.7.0 (0,75 pts).
- 5) LongD= Longueur Totale- Entete IP -Entete TCP= 256 -(5*4)-(6*4)=212 octets (0,75 pts).
- 6) Données reçues =65 octets Données envoyées=789 octets. (0,5 pts).
- 7) Non car la taille de la fenêtre de réception de l'émetteur est égale à zéro (0,75 pts).
- 8) C'est une application Web car le port destination est le 80. Le destinataire représente un serveur web. (0,75 pts).
- 9) Oui car le drapeau U=1 et elles représentent les 32 premiers octets du champ de données. (0,75 pts).
- 10) P à 1, signifie que le service Push est activé et que les données doivent être transférées vers la couche application une fois reçues sans attendre que le buffer soit plein. (0,5 pts).

Exercice 3 (7 points)

Schéma (3 pts)



Nous avons besoin d'adresser 5 Sous Réseaux et un point à point. Donc 3 bits sont nécessaires pour l'adressage sous réseau. **(0,25pts)** Une adresse de classe C suffit car 5 bits pour l'adressage machine donc 30 adresses Max, soit l'adresse réseau 193.168.1.0 **(0,25pts)**
Masque de sous réseau 255.255.255.224 **(0,25pts)**

(0,75pts)

10 Base 5]193.168.1.32, 193.168.1.63[
100 Base TX]193.168.1.64, 193.168.1.95[
10 Base 2]193.168.1.96, 193.168.1.127[
100 Base FX]193.168.1.128, 193.168.1.159[
FDDI]193.168.1.160, 193.168.1.191[
R1 – R3]193.168.1.192, 193.168.1.223[

Adresse Routeurs **(1pts)**

R1 : 10 Base 5 (193.168.1.33) ; 100 Base TX (193.168.1.65) ; vers R3 (193.168.1.193)
R2 : 10 Base 2 (193.168.1.97) ; 100 Base FX (193.168.1.129) ; 100 Base TX (193.168.1.66)
R3 : FDDI (193.168.1.161) ; vers R1 (193.168.1.194)

Tables Routage **(1,5 Pts)**

Dest	R1	R2	R3
10 Base 5 :193.168.1.32	193.168.1.33	193.168.1.65	193.168.1.193
100 Base TX 193.168.1.64	193.168.1.65	193.168.1.66	193.168.1.193
10 Base 2 193.168.1.96	193.168.1.66	193.168.1.97	193.168.1.193
100 Base FX 193.168.1.128	193.168.1.66	193.168.1.129	193.168.1.193
FDDI 193.168.1.160	193.168.1.194	193.168.1.65	193.168.1.161